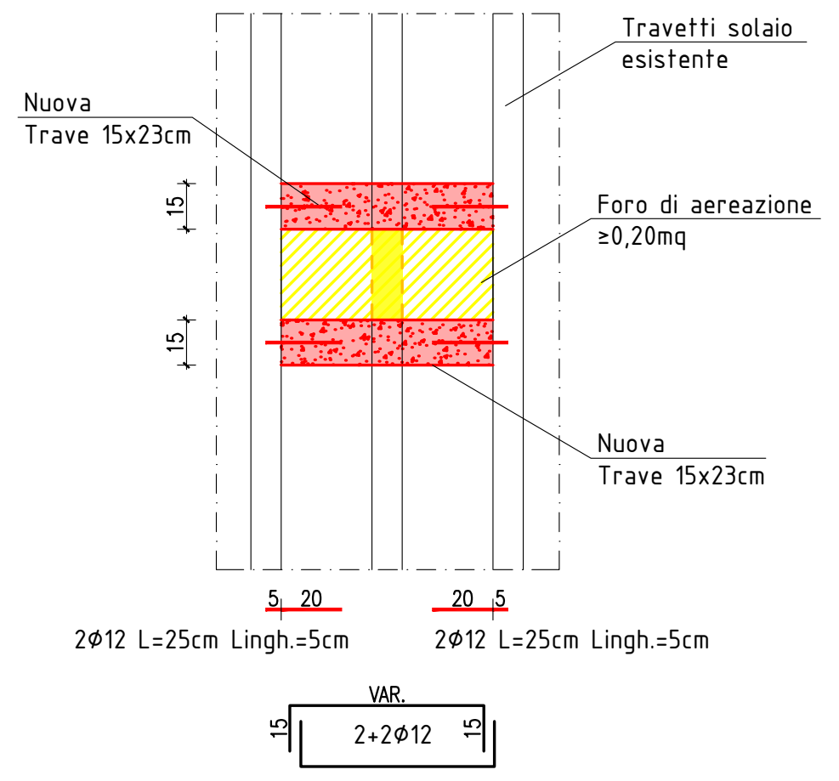
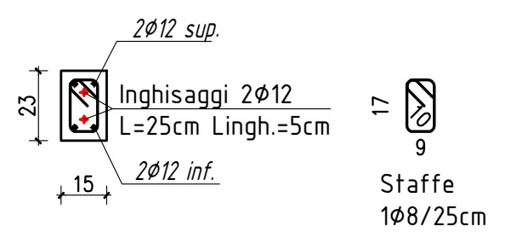
PIANTA DETTAGLIO FORI AREAZIONE
SCALA 1:25


Travetti solaio esistente
Nuova Trave 15x23cm
Foro di aereazione ≥0,20mq
Nuova Trave 15x23cm
15
15
5 20
20 5
2Ø12 L=25cm Lingh.=5cm
2Ø12 L=25cm Lingh.=5cm
VAR.
15
2+2Ø12
15

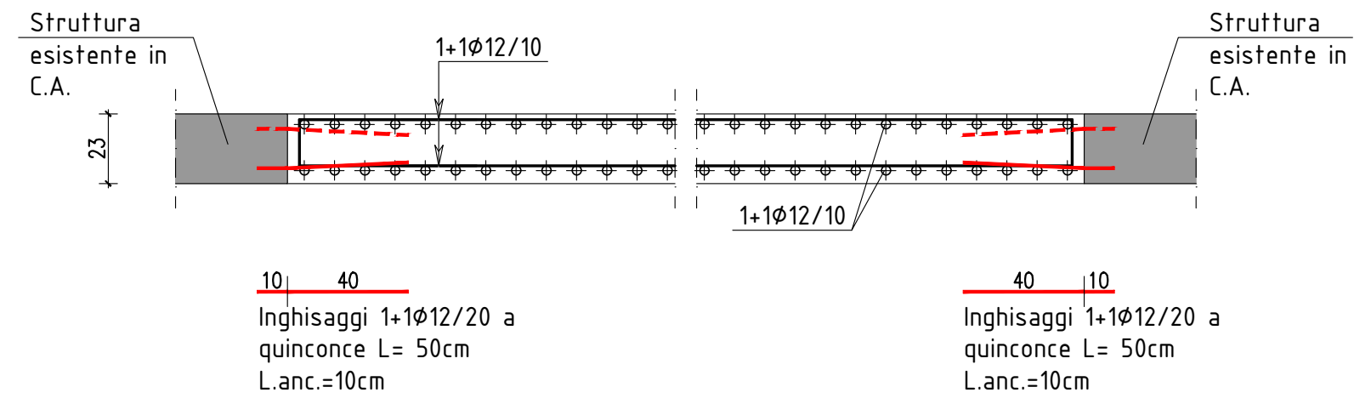
NUOVA TRAVE 15x23
SCALA 1:25


2Ø12 sup.
Inghisaggi 2Ø12 L=25cm Lingh.=5cm
2Ø12 inf.
23
15
17
9
Staffe 1Ø8/25cm

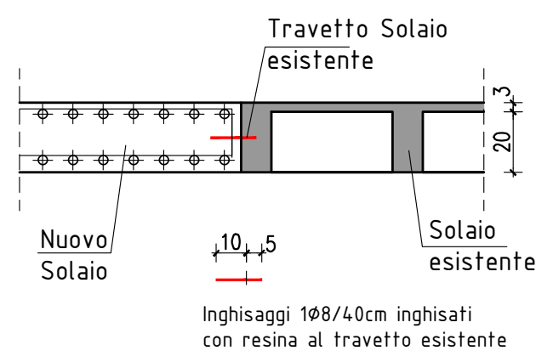
NOTE:
- Se possibile predisporre i fori all'interno della larghezza della pignatta e di dimensioni necessarie all'aerazione
- Inserire il foro prendendo al massimo un travetto del solaio

FASISTICA IN CASO DI FORO IN CORRISPONDENZA DI TRAVETTO ESISTENTE:
- Puntellazione solaio esistente
- Demolizione parziale del travetto in interferenza preservando i ferri che saranno tagliati e girati all'interno delle nuove travi
- Realizzazione nuove travi ancorate ai travetti esistenti (prevedere inghisaggi fuori dall'ingombro dell'armatura esistente del travetto)
- Rimozione puntellazione

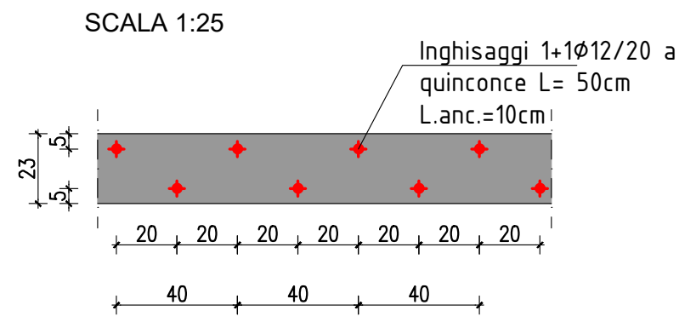
INTERVENTO I11-NUOVA SOLETTA sp.23cm
SCALA 1:25


Struttura esistente in C.A.
Struttura esistente in C.A.
1+1Ø12/10
1+1Ø12/10
23
10 40
40 10
Inghisaggi 1+1Ø12/20 a quinconce L= 50cm L.anc.=10cm
Inghisaggi 1+1Ø12/20 a quinconce L= 50cm L.anc.=10cm

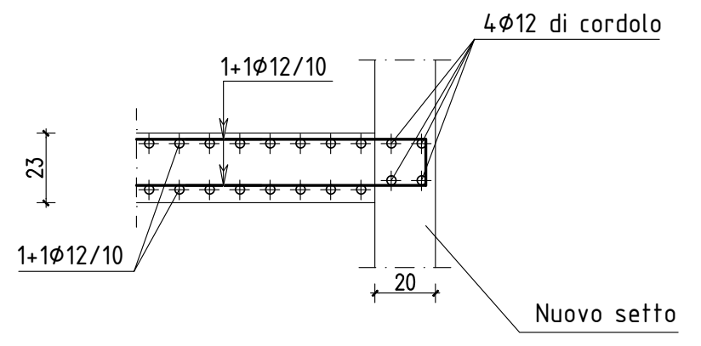
COLLEGAMENTO NUOVE TRAVI AI SOLAI IN LATEROCEMENTO
SCALA 1:25


Travetto Solaio esistente
3
20
Nuovo Solaio
10 5
Solaio esistente
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina al travetto esistente

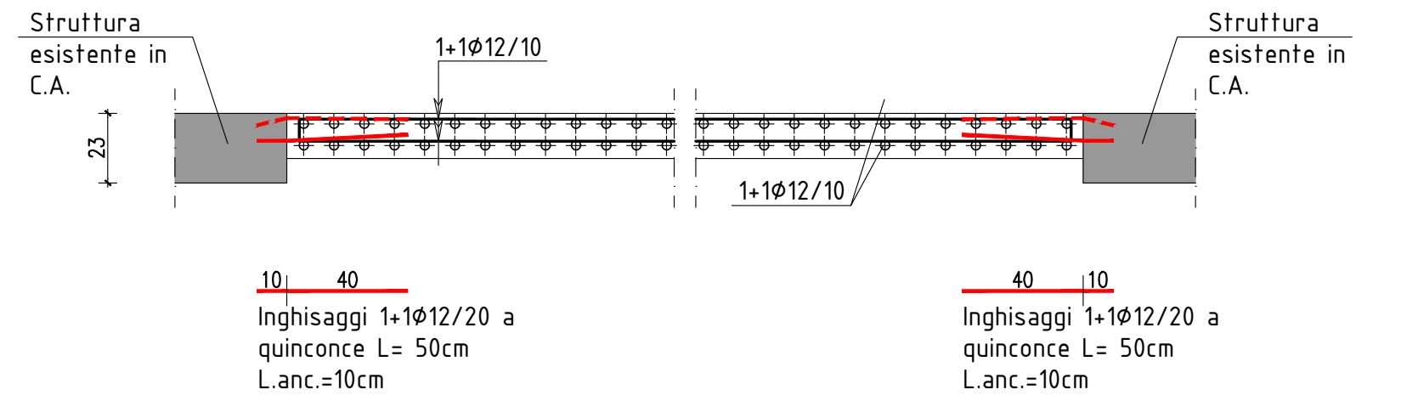
DETTAGLIO INGHISAGGI
SCALA 1:25


Inghisaggi 1+1Ø12/20 a quinconce L= 50cm L.anc.=10cm
23
5
5
20 20 20 20 20 20 20
40 40 40

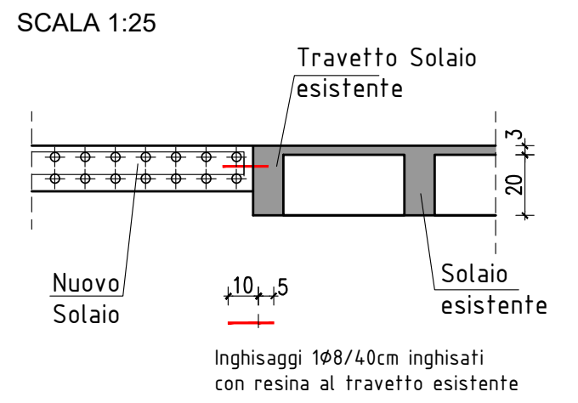
NUOVA SOLETTA IN CORRISPONDENZA DI NUOVO SETTO
SCALA 1:25


4Ø12 di cordolo
1+1Ø12/10
23
1+1Ø12/10
20
Nuovo setto

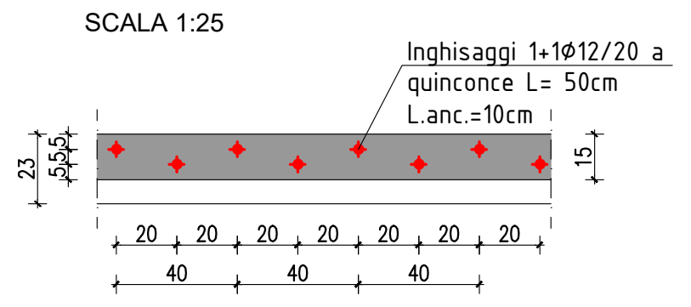
INTERVENTO I11-NUOVA SOLETTA sp.15cm
SCALA 1:25


Struttura esistente in C.A.
Struttura esistente in C.A.
1+1Ø12/10
1+1Ø12/10
23
10 40
40 10
Inghisaggi 1+1Ø12/20 a quinconce L= 50cm L.anc.=10cm
Inghisaggi 1+1Ø12/20 a quinconce L= 50cm L.anc.=10cm

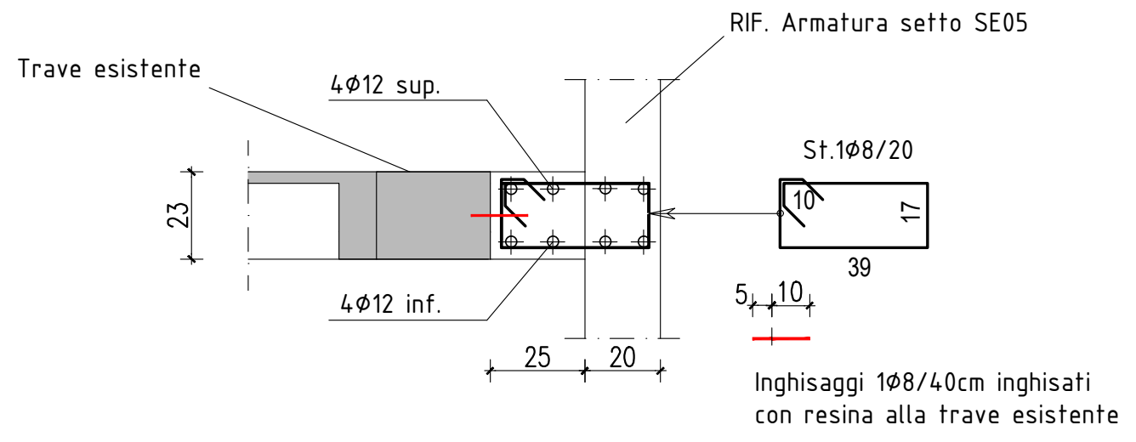
COLLEGAMENTO NUOVE TRAVI AI SOLAI IN LATEROCEMENTO
SCALA 1:25


Travetto Solaio esistente
3
20
Nuovo Solaio
10 5
Solaio esistente
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina al travetto esistente

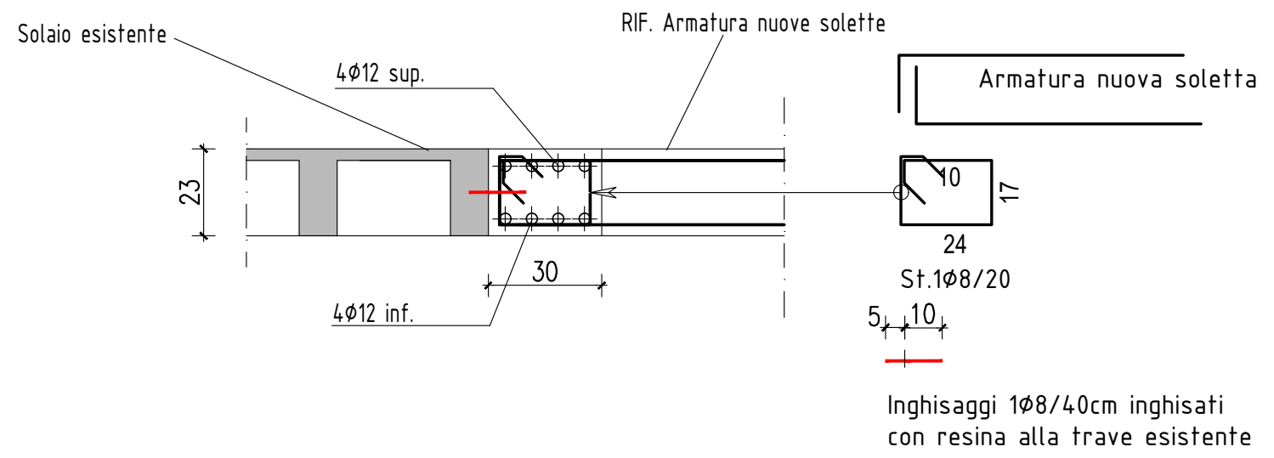
DETTAGLIO INGHISAGGI
SCALA 1:25


Inghisaggi 1+1Ø12/20 a quinconce L= 50cm L.anc.=10cm
23
5 5 5
15
20 20 20 20 20 20 20
40 40 40

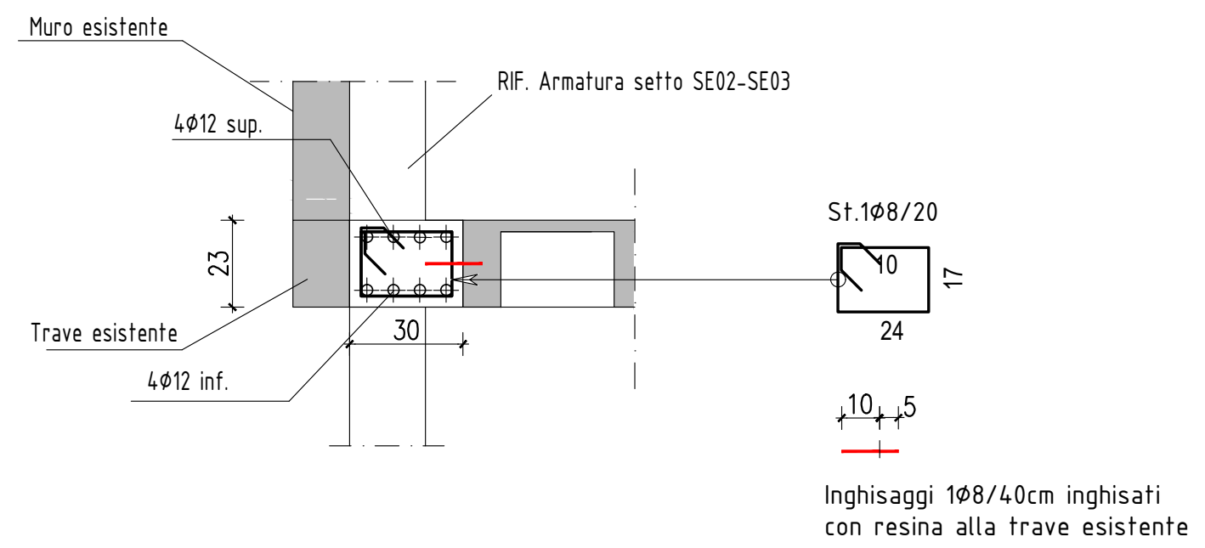
TRAVE T1 - dim. 25x23
Scala 1:20


RIF. Armatura setto SE05
Trave esistente
4Ø12 sup.
St.1Ø8/20
10
17
39
23
4Ø12 inf.
5 10
25 20
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina alla trave esistente

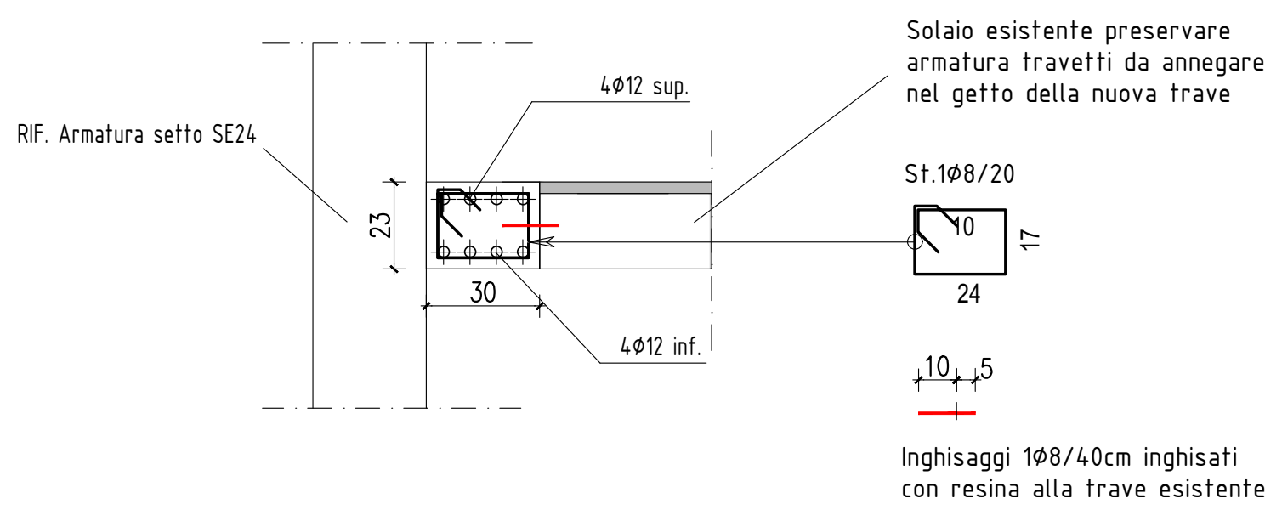
TRAVE T2-A - dim. 30x23
Scala 1:20


Solaio esistente
RIF. Armatura nuove solette
Armatura nuova soletta
4Ø12 sup.
23
10
17
24
St.1Ø8/20
30
4Ø12 inf.
5 10
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina alla trave esistente

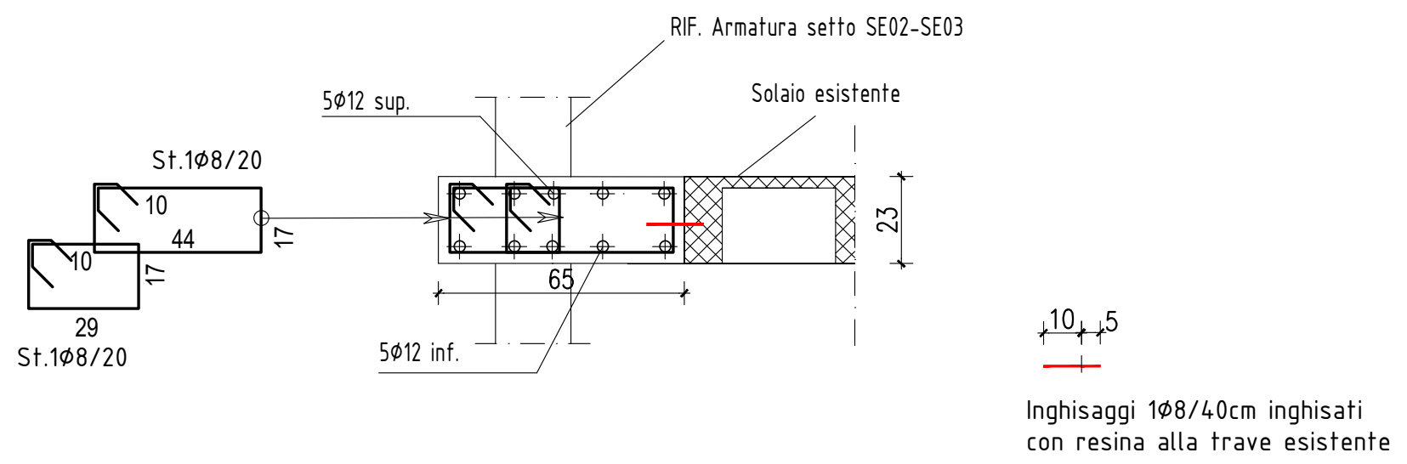
TRAVE T2-B - dim. 30x23
Scala 1:20


Muro esistente
RIF. Armatura setto SE02-SE03
4Ø12 sup.
St.1Ø8/20
10
17
24
23
Trave esistente
30
4Ø12 inf.
10 5
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina alla trave esistente

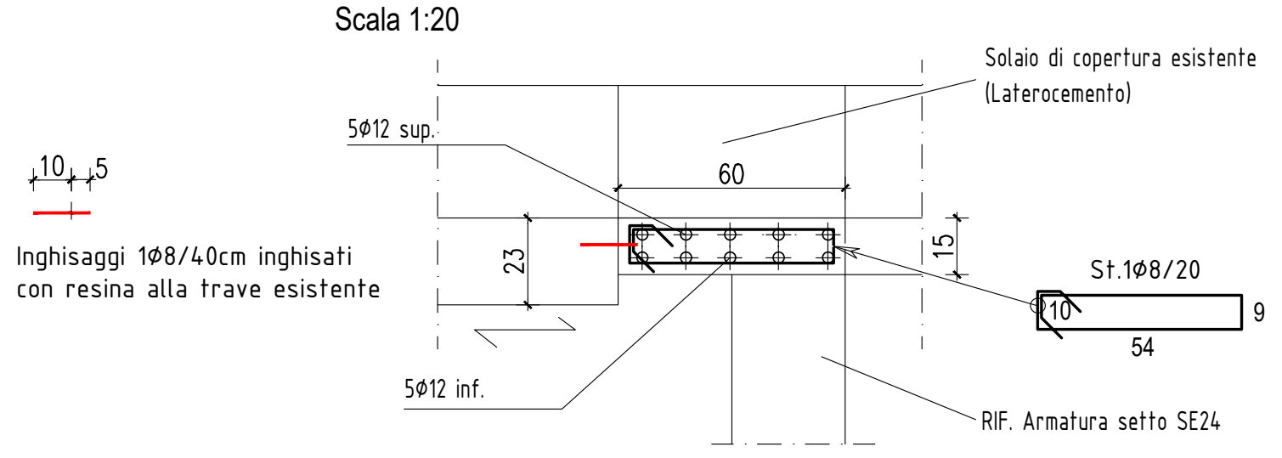
TRAVE T2-C - dim. 30x23
Scala 1:20


Solaio esistente preservare armatura travetti da annegare nel getto della nuova trave
4Ø12 sup.
RIF. Armatura setto SE24
St.1Ø8/20
10
17
24
23
30
4Ø12 inf.
10 5
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina alla trave esistente

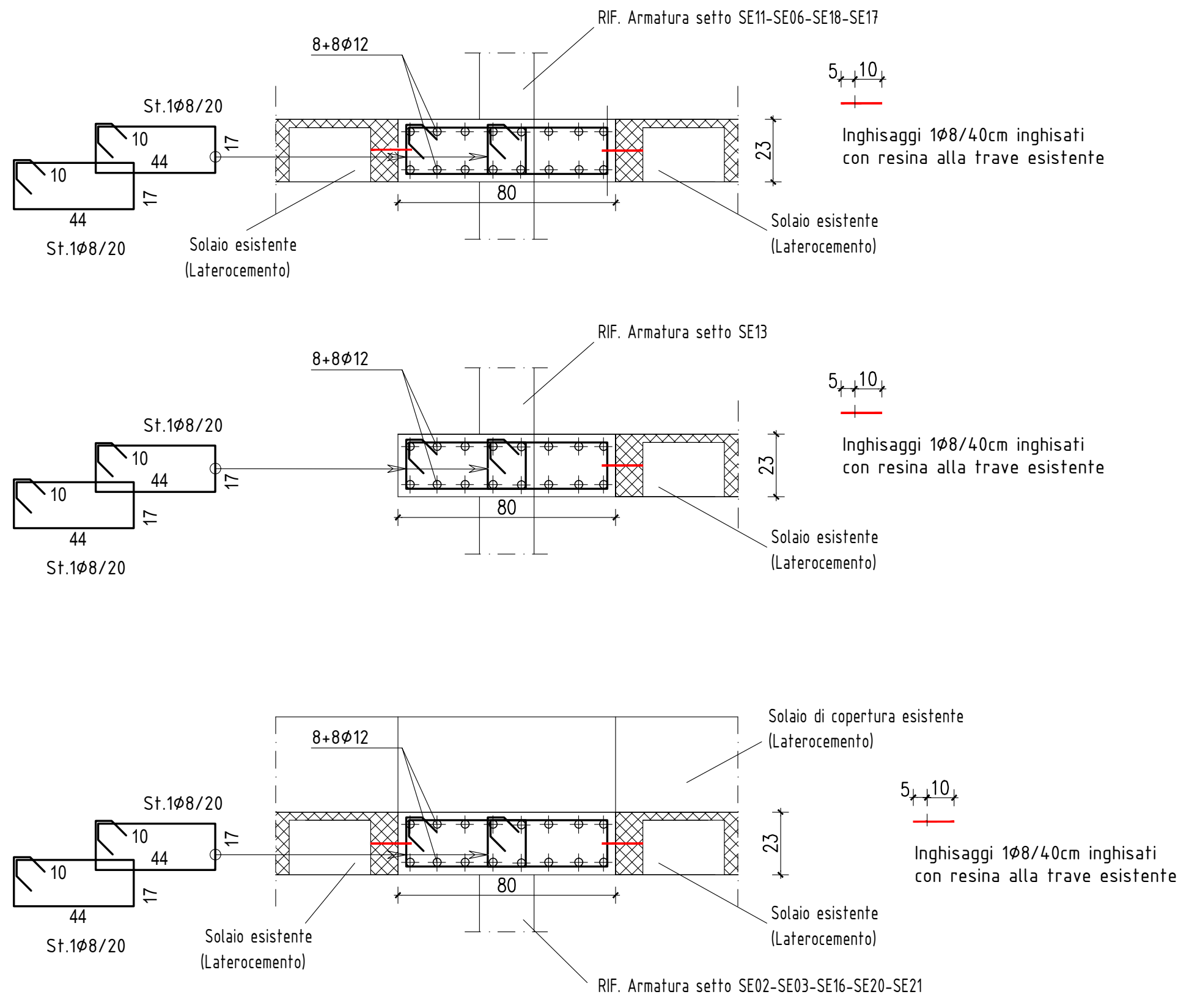
TRAVE T3 - dim. 65x23
Scala 1:20


RIF. Armatura setto SE02-SE03
Solaio esistente
5Ø12 sup.
St.1Ø8/20
10
44
17
10
17
29
St.1Ø8/20
23
65
5Ø12 inf.
10 5
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina alla trave esistente

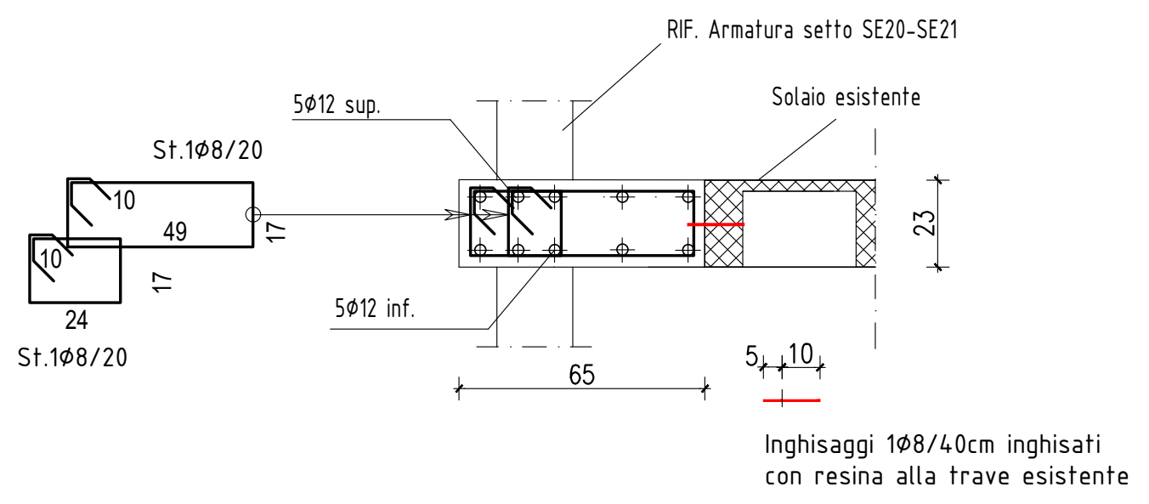
TRAVE T4 - dim. 60x15
Scala 1:20


Solaio di copertura esistente (Laterocemento)
5Ø12 sup.
60
10 5
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina alla trave esistente
23
15
St.1Ø8/20
10
9
54
5Ø12 inf.
RIF. Armatura setto SE24

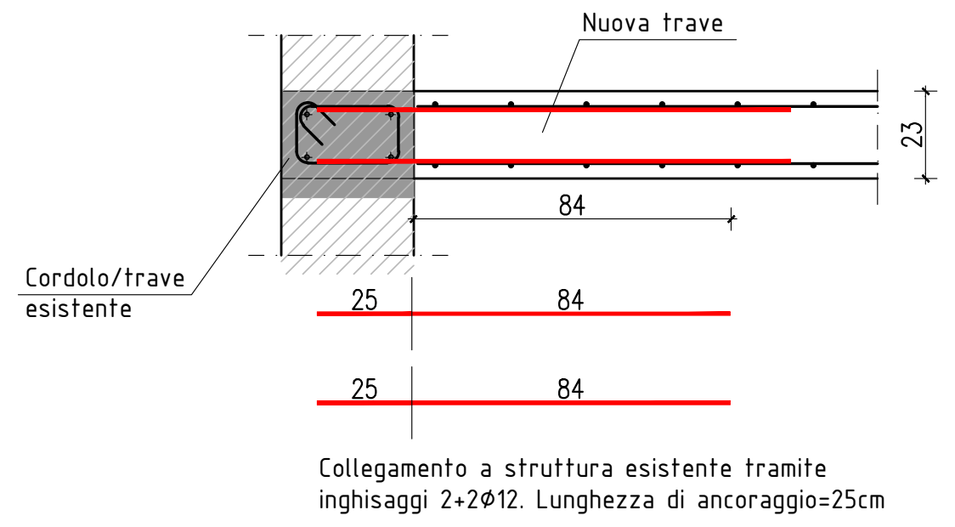
TRAVE T5 - dim. 80x23
Scala 1:20


RIF. Armatura setto SE11-SE06-SE18-SE17
8+8Ø12
St.1Ø8/20
10
44
17
10
44
17
St.1Ø8/20
80
23
5 10
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina alla trave esistente
Solaio esistente (Laterocemento)
Solaio esistente (Laterocemento)
RIF. Armatura setto SE13
Solaio di copertura esistente (Laterocemento)
RIF. Armatura setto SE02-SE03-SE16-SE20-SE21

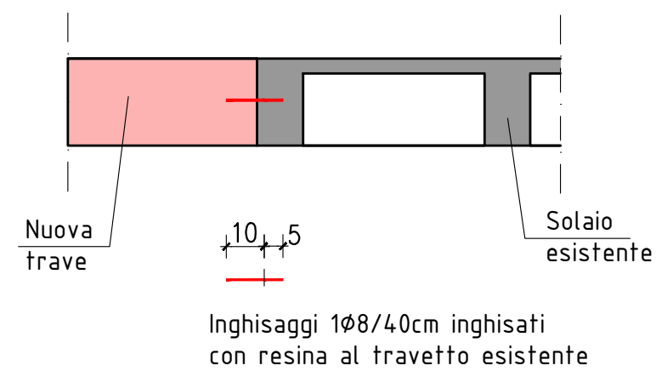
TRAVE T6 - dim. 60x23
Scala 1:20


RIF. Armatura setto SE20-SE21
5Ø12 sup.
Solaio esistente
St.1Ø8/20
10
49
17
10
17
24
St.1Ø8/20
5Ø12 inf.
23
65
5 10
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina alla trave esistente

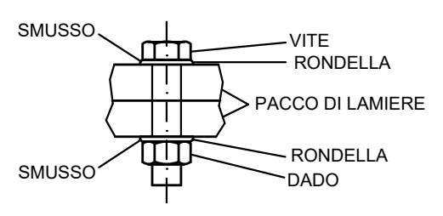
COLLEGAMENTO NUOVE TRAVI 50X23 ALLA TRAVE ESISTENTE
scala 1:20


Nuova trave
23
84
Cordolo/trave esistente
25 84
25 84
Collegamento a struttura esistente tramite inghisaggi 2+2Ø12. Lunghezza di ancoraggio=25cm

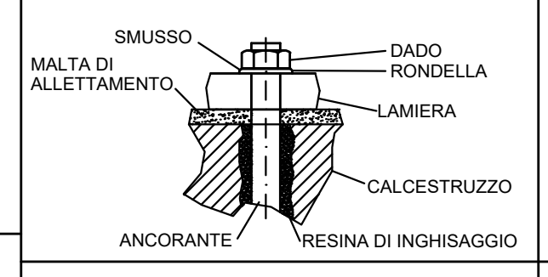
COLLEGAMENTO NUOVE TRAVI ORDITE PARALLELAMENTE AI SOLAI IN LATEROCEMENTO
Scala 1:20


Nuova trave
10 5
Solaio esistente
Inghisaggi 1Ø8/40cm inghisati con resina al travetto esistente

NODI BULLONATI


SMUSSO
VITE
RONDELLA
PACCO DI LAMIERE
RONDELLA
DADO
SMUSSO

INGHISAGGI CHIMICI


SMUSSO
MALTA DI ALLETTAMENTO
DADO
RONDELLA
LAMIERA
CALCESTRUZZO
ANCORANTE
RESINA DI INGHISAGGIO

BULLONI
classe 8.8

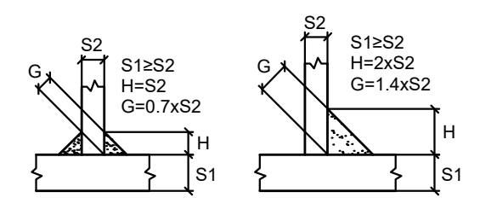
Ø BULL	12	14	16	20	24
Ø FORO	13.0	15.0	17.0	21.0	25.5
COPPIE SERR.[N*m]	conforme vigente normativa				
SIMBOLO	⌖	¤	⌖	⌖	⌖

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
- *Carpenteria metallica: S275JR zincato*
- *Zincatura a caldo*
- *Zincatura a freddo nelle zone di saldatura in opera*
- *Inghisaggi chimici:*
  Connessioni certificate C2 con resina TIPO HILTI HIT RE500 V4 e barre filettate classe 8.8

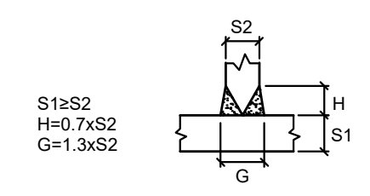
CLASSE DI ESECUZIONE SECONDO UNIEN1090

Classe di conseguenza	*CC3*
Categoria di servizio	*SC1*
Categoria di produzione	*PC2*
Classe di esecuzione	*EXC3*

SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO
(OVE NON ALTRIMENTI INDICATO)

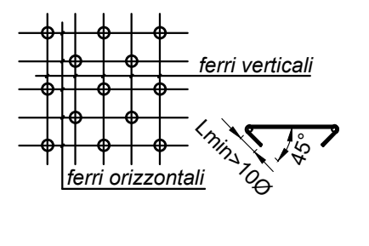

S2
G
S1≥S2
H=S2
G=0.7xS2
H
S1
S2
G
S1≥S2
H=2xS2
G=1.4xS2
H
S1

SALDATURA DI PRIMA CLASSE PER GIUNTO A "T" A COMPLETA PENETRAZIONE
(PER TUTTE LE FLANGE OVE NON ALTRIMENTI INDICATO)


S1≥S2
H=0.7xS2
G=1.3xS2
S2
H
S1
G

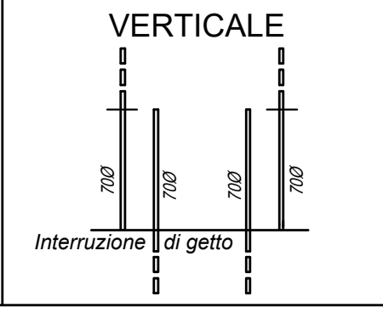
- *LE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO AVERE LE CONTROFRECCE DI MONTAGGIO OVE PREVISTO*

PARTICOLARE GANCI

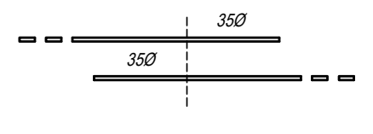

ferri verticali
ferri orizzontali
Lmin>10Ø
45°

min 9Ø8/mq su tutti i muri

PARTICOLARE RIPRESA DI GETTO VERTICALE

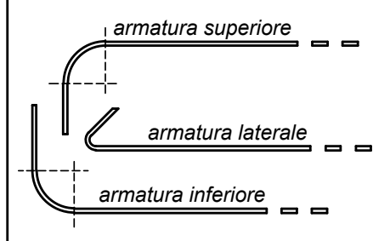

70Ø
70Ø
70Ø
70Ø
Interruzione di getto

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI

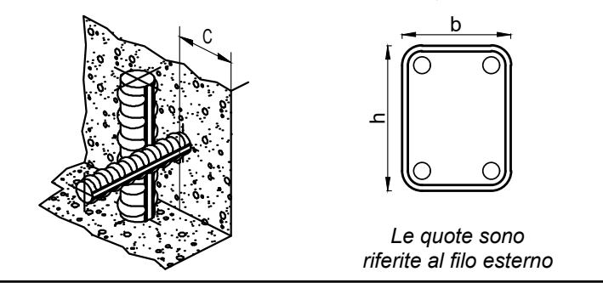


Sovrapposizione di reti elettrosaldate minimo due maglie

PARTICOLARE CHIUSURA DELLE GABBIE


armatura superiore
armatura laterale
armatura inferiore

SPECIFICA COPRIFERRO/QUOTATURA

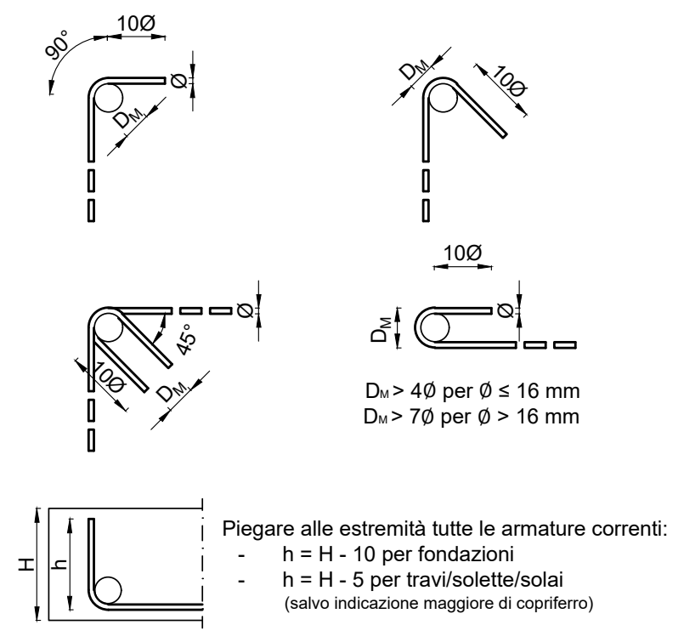


Le quote sono riferite al filo esterno

CALCESTRUZZO

Calcestruzzo per	*Magrone*	*Fondazione*	*Orizzontale*	*Strutture in elevazione*
Classe di resistenza (Fck/Rck)	*C12/15*	*C28/35*	*C35/45*	*C35/45*
Classe esposizione ambientale	-	*XC2*	*XC2*	*XC2*
Cemento tipo	*42.5N*	*42.5N*	*42.5N*	*42.5N*
Rapporto max acqua/cemento	*CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE*			
Contenuto min. cemento (kg/m³)				
Ø max inerti (mm)	-	*16*	*16*	*16*
Classe di consistenza	-	*S4*	*S5*	*SCC*
Copriferro netto (mm)	-	*40*	*30*	*30*
Copriferro netto controterra	*≥ 40 mm*			
Profondità permeazione acqua secondo ISO7031	*< 20 mm*			

SCHEMA PIEGATURE


90°
10Ø
Ø
D_M
D_M
10Ø
45°
10Ø
D_M
Ø
10Ø
D_M
Ø
H
h

D_M > 4Ø per Ø ≤ 16 mm
D_M > 7Ø per Ø > 16 mm

Piegare alle estremità tutte le armature correnti:
- h = H - 10 per fondazioni
- h = H - 5 per travi/solette/solai

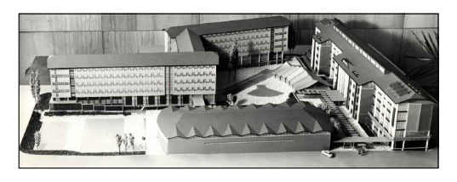
(salvo indicazione maggiore di copriferro)

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO TIPO B450C controllato in stabilimento e saldabile

PRESCRIZIONI NOTE GENERALI
- *VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI*
- *VERIFICARE TUTTE LE MISURE E I FORI CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO*
- *OVE PREVISTI FIORETTI INGHISATI CON RESINA E TASSELLI CHIMICI DOVRANNO ESSERE POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO*
- *IN SEGUITO ALLO STRIP-OUT VERIFICARE GEOMETRIA E DIMENSIONI DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI IN CANTIERE*
- *VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LA STABILITA' DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LE FASI OPERATIVE PRIMA DI DEMOLIRE*
- *PER LE DEMOLIZONI DEI SOLAI PROCEDERE PER AREE LIMITATE VERIFICANDONE LA STABILITA' PRIMA DI PROCEDERE IN ALTRE ZONE*
- *PER LE DEMOLIZIONI PREVEDERE OPPORTUNE OPERE PROVVISONALI E PUNTELLAZIONE*

CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO:
STRUTTURE
FORI SOLAIO, TRAVI, SOLETTE-DETTAGLI ARMATURA

SCALA 1:25 - 1:20

CODICE:

C1088	E	ST	DET	00	0400	r00
Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	19/10/2026	Prima emissione	RM	MG	DD